বাংলা মাধ্যম স্কুলে স্বাধীন ও মুক্ত সফট্ওয়্যারে কম্পিউটার শিক্ষা

সুধাবিন্দু রায়

২০শে ফেব্রুয়ারী

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বহুকাল আগে। আমরাই স্বাধীন হই নি, কারো পদানত না হলেও অনেকটাই পরনির্ভরশীল। সকালে দুটো সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস। একটি ইংরেজী আর অন্যটি বাংলা। প্রথমটি মাথা বোঝাই করার জন্য, দ্বিতীয়টি মন ভরানোর জন্য। জন্ম বাংলায়, কিন্তু বাংলা ভাষায় কর্ম করতে পারলাম কই? বাংলার মাটিতে বড় হয়ে, বাংলার জল খেয়ে ওই ইংরেজী, বাংরেজী আর হিংলিশে কাজ চালাই। কম্পিউটারের ইংরেজী কীবোর্ডে ‘এ’ ‘বি’ ‘সি’ গুলো এখন বেশ রপ্ত। ভাবছি - একটা প্রবন্ধ লিখব স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষার সম্বন্ধে এবং বাংলাতে। দুগ্ধপোষ্য কে ফুচকা খাওয়ানো আর বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছোটদের ইংরেজীতে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির প্রবন্ধ পড়ানোর ঝুঁকি আছে। গণ্ডগোল হতে পারে, পরে দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ক হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। একেই বিজ্ঞান বেশ দুর্বোধ্য, প্রযুক্তি তো আরও, গোঁদের উপর বিষফোঁড়া হবে ইংরেজীতে লিখলে। আগামী কাল বাংলাতেই লিখব।

২১শে ফেব্রুয়ারী

একটি ভাবনা চোখের সামনে ফুটে উঠলো – “সুমন ক্লাস ফাইভে, পড়ার চাপ একটু কম। টিফিনের পর কম্পিউটারে ভূগোল শিক্ষার ক্লাস। ক্লাসে একটি বড়ো টিভি লাগানো রয়েছে কম্পিউটারের সাথে। এটি বাংলা কম্পিউটার। টিফিনের পর দিদিমণি এসে কম্পিউটার চালু করলেন। বড়ো টিভিতে বাংলাতে লেখা ফুটে উঠলো ‘স্বাগতম’। অনেকগুলো আইকন ভেসে উঠলো পর্দায়, নিচে সব বাংলাতে লেখা। সুমনের বুঝতে কোনও কষ্ট হয় না, কোনটা কি। ওই তো ‘আমার কম্পিউটার’, ‘আবর্জনা বাক্স’ আর ভূগোল লেখা আইকনটা। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ মানচিত্র সহযোগে শেখানো হবে। দিদি ভূগোলের অ্যাপ্লিকেশান ‘মার্বেল’ চালু করলেন। স্ক্রিনে ভেসে উঠলো তারাখচিত কালো আকাশের মধ্যে নীল সবুজ বলের মত সুন্দর আমাদের পৃথিবী। আরও কাছে আসতে লাগলো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ। এখন ইউরোপ, এশিয়া লেখা গুলো পড়া যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশ দেখা যেতে লাগলো। দিদির হাতে এই পৃথিবীর কন্ট্রোল, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভারতকে সামনে নিয়ে এলেন, বললেন এই আমাদের ভারতবর্ষ। সবাই কেমন অবাক হয়ে দেখছে কি সুন্দর আমাদের দেশ। ওইতো উত্তরে জটাধারী পর্বতমালা, দক্ষিণে নীল সমুদ্র।”

না, এতখানি এগোয়নি আমাদের বাংলা প্রযুক্তি। তবে পিছিয়ে থাকলেও একদমই যে ওরকমটা করা যাবে না তাও নয়। বেশ কিছুটাই করা যাবে। এবার সেই প্রযুক্তির কথাই লিখব। লিখব কিভাবে বাংলায় লেখাপড়া করা যায় ওই কম্পিউটারে, অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই, স্বাধীন ভাবে। ছোট পাঠকরাই আমার প্রেরণা, যদিও জানি তারা অনেকেই এই কাজ গুলো করতে পারবে না এমনকি হয়ত বুঝতেও পারবে না। তাই বড়োদের সাহায্য চাই। এগিয়ে আসতে হবে বড়োদের, উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের, এগিয়ে আসতে হবে বাবা, মা এবং শিক্ষককেও। তাই আমার এই লেখা এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে। কিছু প্রযুক্তিগত ইংরেজী শব্দ ছাড়া লেখা খুব শক্ত তাই আমি আগে ভাগেই মাপ চাইছি।

এবার দেখে নেওয়া যাক কি কি লাগবে কম্পিউটারে বাংলায় লেখাপড়া করতে। একটি ইন্টেল প্রসেসর-এর কম্পিউটার নিয়ে শুরু করা যেতে পারে। ইংরেজী কীবোর্ড চলবে। একটা সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ থাকতে হবে। ইন্টারনেট প্রয়োজন শুধু কিছু ডাউনলোড করার জন্য আর কিছু ওয়েবসাইট পড়ার জন্য। পরে না থাকলেও চলবে। কিছু সফট্ওয়্যার জোগাড় করে নিতে হবে। আজকাল বহুমূল্য ও কপিরাইট নেওয়া নানা কোম্পানির সফট্ওয়্যার স্কুলে শেখানো হয়। এগুলো বর্জন করা উচিত এবং ছোটবেলা থেকেই, নাহলে গোটা জাতি আরও নির্ভরশীল হয়ে যাবে। এদিক

থেকে ‘গ্নূ লিনাক্স’ (GNU Linux) বেশ উপযুক্ত – স্বাধীন ও মুক্ত একটি অপারেটিং সিস্টেম। ভয় নেই, এটি বেশ সহজ এবং শেখার জন্য অসাধারণ। গ্নূ লিনাক্স সারা দুনিয়াতে বহুল ব্যবহৃত হয় এবং মুক্ত হওয়ার জন্য বহু মানুষ এটিকে আরও উন্নত করতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাই তৈরী হয়েছে বিভিন্ন ধরনের গ্নূ লিনাক্স যেমন – ডেবিয়ান (Debian), ফেডোরা (Fedora), শুষে (Suse) ইত্যাদি। এতেও থেমে থাকেনি বিভিন্ন স্বাধীন গোষ্ঠী। কিছু গোষ্ঠী ডেবিয়ান থেকে তৈরি করেছে উবুন্টু (Ubuntu)। মজা হল এই উবুন্টুও থেমে নেই। উবুন্টু থেকে তৈরি হয়েছে এডুবুন্টু (Edubuntu), মিন্ট (Mint) ইত্যাদি। আমি বসে আছি সেই দিনের জন্য যখন এই মিন্তও পালটে যাবে কোনও স্কুলে, তৈরি হবে নতুন কিছু, হয়তো পুরো বাংলাতেই চলবে। যাহোক, উবুন্টু এখন অনেকটাই জনপ্রিয় তাই একটা উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেমের লাইভ ডিভিডি প্রয়োজন। কোথায় পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে। গুগল (google.com) এখন সকলের পরিচিত। গুগলে গিয়ে টাইপ করতে হবে ‘ubuntu’। ব্যাস, উবুন্টু হাজির হবে প্রথমেই www.ubuntu.com পাতাটিতে। ওখানে গেলে ডাউন-লোড লিঙ্ক পাওয়া যাবে আর ডাউন-লোড করে নিতে হবে ubuntu-16.04.3-desktop-i386.iso ফাইলটি। ‘16.04.3’ হল ভার্সন, ওটি সময়ের সাথে পালটাতে পারে। সাধারণত এই ফাইলটি ১.৫ জিবি-র মতো। তাই ডাউনলোড করতে সময় লাগবে। এই ফাইলটি আসলে একটি উবুন্টু জীবন্ত ডিভিডি-র প্রতিলিপি। কাজেই এই প্রতিলিপি থেকেই একটা উবুন্টু ডিভিডি বানিয়ে নিতে হবে কোনো ডিভিডি-burner সফট্ওয়্যার দিয়ে। মনে রাখতে হবে ‘ISO image burn’ করতে হবে, ‘data burn’ নয়। যদি অসুবিধা হয় https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto পাতাটিতে পদ্ধতি গুলো পড়ে নিলেই হবে।

এবার উবুন্টু ডিভিডি পরীক্ষা করতে হবে। কম্পিউটার যখন চলতে শুরু করে মানে boot হয়, তখন setup এ যেতে হবে। তারপর ডিভিডি থেকে boot করতে হবে। https://help.ubuntu.com/community/BootFromCD পাতাটিতে পদ্ধতি গুলি বর্ণনা করা আছে। এই পদ্ধতি গুলি অনুসরণ করলেই উবুন্টু লাইভ ডিভিডি চালু হবে। https://help.ubuntu.com/community/LiveCD পাতাটিতে এগুলি দেওয়া আছে। ব্যাস, কিছুক্ষণের মধ্যেই উবুন্টু ডেস্কটপ এসে যাবে। এই ডেস্কটপটি অনেকের পরিচিত নয়। তাই পুরোটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বেশ কিছু দিন ওটি ব্যবহার করতে হবে। দেখতে অন্যরকম হলেও বেশ সহজ ও সুন্দর। কিছু মানুষ বাণিজ্যিক কারণে সম্পূর্ণ অসত্য কিছু বিশেষণ ব্যবহার করে গ্নূ লিনাক্স সম্বন্ধে।

মনে রাখতে হবে এখনো অবধি যা যা করা হয়েছে তাতে কম্পিউটার পুরো আগের মতই আছে এবং হার্ড ডিস্ক থেকে একটুও তথ্য নষ্ট হয় নি। Shutdown করে ডিভিডি বের করে নিলে কম্পিউটার ঠিক আগের মতই চলবে। যত দিন না এই লাইভ উবুন্টু ডেস্কটপ পুরটা দেখে নেওয়া হচ্ছে ততদিন এটি কম্পিউটারে ইন্সটল না করাই ভাল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লাইভ সিডিটি ভাল ভাবেই চলবে। নতুন কোনও ড্রাইভার ছাড়াই কীবোর্ড, মাউস, সাউন্ড কার্ড এবং প্রায় সমস্ত হার্ডওয়্যার চলবে। লাইভ ডিভিডি চলার সময় উবুন্টু হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করে না। যদি দেখা যায় কম্পিউটার ঠিকঠাক চলছে তখন পুরোপুরি ইন্সটল করার কথা ভাবতে হবে। ইন্সটল করার আগে https://help.ubuntu.com/community/GraphicalInstall পাতাটি ভাল করে পরে নিতে হবে। শুধু জানিয়ে রাখি উবুন্টুকে একই সাথে অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম-এর সাথেও রাখা যায়। তবে আমি শুধু একটি অপারেটিং সিস্টেম রাখার পক্ষে। তাই হার্ড ডিস্কটি ফরম্যাট করে নেওয়াই ভাল।

উবুন্টু ঠিকঠাক ইন্সটল হয়ে গেলে reboot করতে হবে এবং পরবর্তী boot হবার আগে ডিভিডি বের করে নিতে হবে। পরবর্তী boot হবার পরে আবার উবুন্টু ডেস্কটপ পরীক্ষা করে নিতে হবে। সব ঠিকঠাক হলে, উবুন্টু ডেস্কটপটিকে কাজের উপযোগী করে নিতে হবে। https://help.ubuntu.com/community/CustomizeUbuntu পাতাটি পড়ে নিলে ভালো হয়। যদি কোনও অ্যাপ্লিকেশান ইন্সটল করতে ইচ্ছা হয় তাহলে উবুন্টুর স্বাধীনতা অনেকটাই। উবুন্টু সফট্ওয়্যার

সেন্টার অ্যাপ্লিকেশান ম্যানেজারে সমস্ত সফটওয়্যারের বিবরণ রয়েছে, শুধু ইন্সটল ক্লিক করলেই আপনা থেকেই ডাউনলোড হয়ে ইন্সটল হয়ে যাবে।

এবার আমি কাজ বলতে পড়াশুনার কথা বলব। কম্পিউটার পড়াশুনার কাজে দারুণ ভাবে ব্যবহার করা যায়। আর অপারেটিং সিস্টেম গ্নু-লিনাক্স হলে সেটা আরও ভালো হয়। এরপর আমি যা বলব তা শুনলে অনেকেই বেশ চমকে যেতে পারে, আর সেটা হল যে বাংলা মাধ্যম স্কুলের জন্য গ্নু-লিনাক্স সবথেকে উপযোগী। কারণ পুরো ডেস্কটপ সহ বহু অ্যাপ্লিকেশান পুরোপুরি বাংলাতে চালানো যাবে। এর জন্য শুধু বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাক ও 'bn_IN locale' ইন্সটল করে নিতে হবে। বাংলা টাইপ করতে হলে 'Bengali Probhat' কীবোর্ড লেআউট ব্যবহার করা যেতে পারে। 'iok' ইন্সটল করে নিলে কীবোর্ড ছাড়াও মাউস দিয়ে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় লেখা যাবে। এছাড়া বাংলা ফন্ট এবং আরও কিছু বাংলা সফট্ওয়্যার অ্যাপ্লিকেশান ম্যানেজার বা 'synaptic' প্যাকেজ ম্যানেজার দিয়ে ইন্সটল করে নেওয়া যেতে পারে। বাংলা উবুন্টু ডেস্কটপ-এর কিছু ছবি চিত্র ১-১০ এ দেওয়া হল। আরও কিছু রঙ্গিন ছবি আমার তৈরি http://sites.google.com/site/sudhabin/bengali-linux পাতায় রয়েছে। যদিও ওই ছবি গুলি স্লাক্স (Slax) নামক গ্নু-লিনাক্স এর উপর ভিত্তি করে বানানো। উবুন্টুকেও একই রকম সাজগোজ দেওয়া যায়।

এবার দেখা যাক কিভাবে এটিকে পড়াশুনোর কাজে লাগানো যায়। এর জন্য বেশ কিছু সফট্ওয়্যার ইন্সটল করে নিতে হবে অ্যাপ্লিকেশান ম্যানেজার দিয়ে। খুব ভালো কিছু আপ্লিকেশন এর নাম নীচের তালিকা-১ এ দেওয়া হল। আমাদের দুর্ভাগ্য এগুলি পড়াশুনার জন্য খুবই ভালো হলেও অনেক গুলিরই এখনো বঙ্গানুবাদ হয় নি। আমার আশা আজকের পাঠকরা ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবে।

এই অ্যাপ্লিকেশান গুলি ছাড়াও বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশান আছে যেগুলি সরাসরি পড়াশুনোর কাজে না লাগলেও অন্যান্য কাজের জন্য দরকারী। যেমন – 'লিব্রে অফিস' (libreoffice) অফিসের কাজ যেমন লেখা টাইপ করা বা হিসাব রাখার জন্য। 'লাটেক্স' (latex) খুব উন্নত মানের লেখা তৈরির জন্য। 'কেথ্রিডি' (k3d) সিডি/ডিভিডি তৈরির জন্য। এছাড়া মাল্টিমিডিয়া সফট্ওয়্যার রয়েছে মিউজিক শোনার জন্য, মুভি দেখার জন্য, ছবি দেখার জন্য, মিউজিক রেকর্ড, মুভি রেকর্ড, এবং অত্যাধুনিক মাল্টিমিডিয়া এডিট করার জন্য। প্রচুর যুক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার খেলার সফট্ওয়্যার আছে যেগুলির অনেক গুলিই ছোটরাও খেলতে পারে। যদিও আমি ব্যক্তিগত ভাবে অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে স্কুলের ছাত্রদের কম্পিউটারে খেলার বিরোধী।

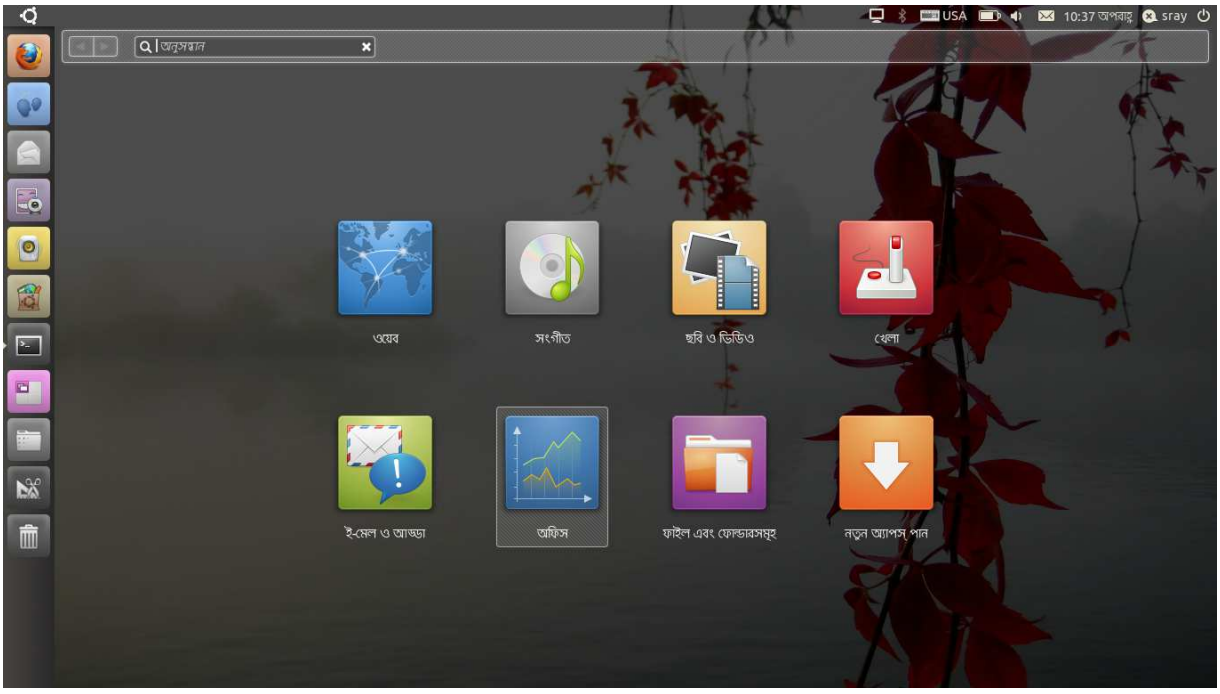
এত ভাল ভাল মুক্ত পড়াশুনার অ্যাপ্লিকেশান গ্নু-লিনাক্স সাথে বিনামূল্যেই পাওয়া যায় এবং আরও মজার কথা হল এগুলো শেখার জন্য কোনো আলাদা বই কেনার দরকার নেই। প্রায় সমস্ত অ্যাপ্লিকেশানের হেল্প পাওয়া যায় ওগুলোর মধ্যেই। এবং সেগুলো বেশ ভালো। আমি মনে করি পড়াশুনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশান একসাথে ইন্সটল করে নেওয়া উচিত অ্যাপ্লিকেশান ম্যানেজারের সাহায্যে। সবকিছু ইন্সটল হয়ে গেলে আমি মনে করি ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া উচিত। স্কুলে পড়াশুনার জন্য ইন্টারনেট সংযোগের একদমই দরকার নেই।

কম্পিউটারে পড়াশুনার পদ্ধতি নিয়ে আমার খুব বেশি নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে কথা বলা একটি পদ্ধতি 'spoken tutorial' (http://spoken-tutorial.org/) আমাদের ভারত সরকারের উদ্যোগে চালু হয়েছে যেটি আমার বেশ পছন্দের। আইআইটি বম্বে (IIT Bombay) হাজার হাজার কথা বলা টিউটোরিয়াল বানিয়েছ সারা দেশের পড়ুয়াদের জন্য। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ক্লাসে যা পড়ান তার একটা হুবহু লিখিত নোট তৈরি করতে হয়, যেটা ছাত্ররাও করে দিতে পারে। তারপর উপযুক্ত কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান সহযোগে ওই নোট স্ক্রিন রেকর্ডার, রিডার ও মাইক্রোফোন দিয়ে তৈরি করতে হয়। একবার বাংলা উবুন্টু ডেস্কটপ ইন্সটল হলে ছাত্রদের জন্যে বহু বাংলা কথা বলা টিউটোরিয়াল তৈরি করা যাবে যেগুলি শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেই ছাত্রদের শিক্ষার কাজে আসবে। আর

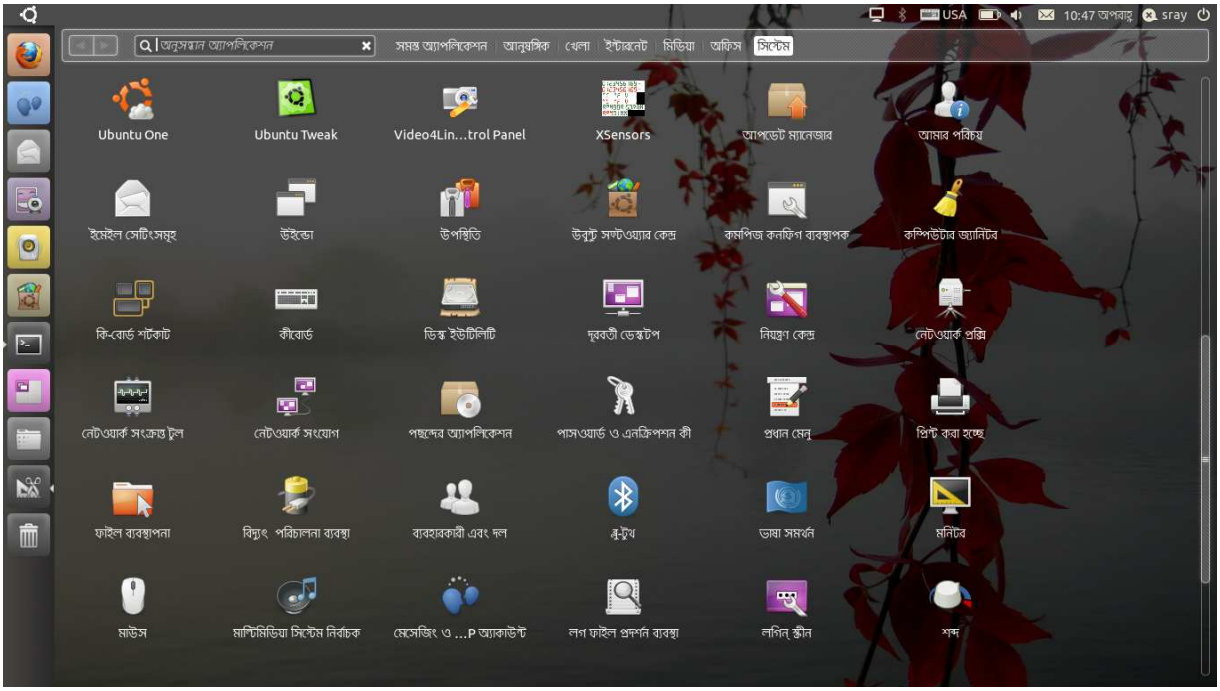
শিক্ষককেও কথা বলা টিউটোরিয়াল তৈরিতে এগিয়ে আসতে হবে অবসর সময়ে। একবার তৈরি হয়ে গেলে আর কম্পিউটার দরকার হয় না। ঘুমের আগে শুয়ে শুয়েও কথা বলা টিউটোরিয়াল শুনে পড়া করা যায়।

আমার এই লেখা অনেকটা কাজে আসবে যদি ছাত্ররা শুধু বুঝতে পারে যে বাংলাতেও কম্পিউটারে পড়াশুনা করা যায় এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন নেই। আরও বেশি কাজে আসবে যদি কোনও স্কুলে সত্যি সত্যি এই ভাবনা চিন্তার প্রয়োগে উদ্যোগী হয়। বাংলা খুব উন্নত ভাষা। আধুনিক শিক্ষায় এর প্রয়োগ খুব জরুরি। আর বিভিন্ন কোম্পানির নামি দামি সফট্ওয়্যারে একবার নির্ভরশীল হলে সারাটা জীবনে সেই নির্ভরশীলতা নাও কাটতে পারে। এই নির্ভরশীলতা এক জন থেকে আরেকজনে ছড়িয়ে পরে। গোটা সমাজ নির্ভরশীল হলে খুব বিপদ। লর্ড ক্লাইভরা এখন 'ডিজিটাল কপিরাইট'- এর জাল বুনছে, সাবধান থাকা দরকার। তাই স্বাধীন বাংলার প্রয়োগ হোক মুক্ত সফট্ওয়্যারে এবং মুক্ত অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে।

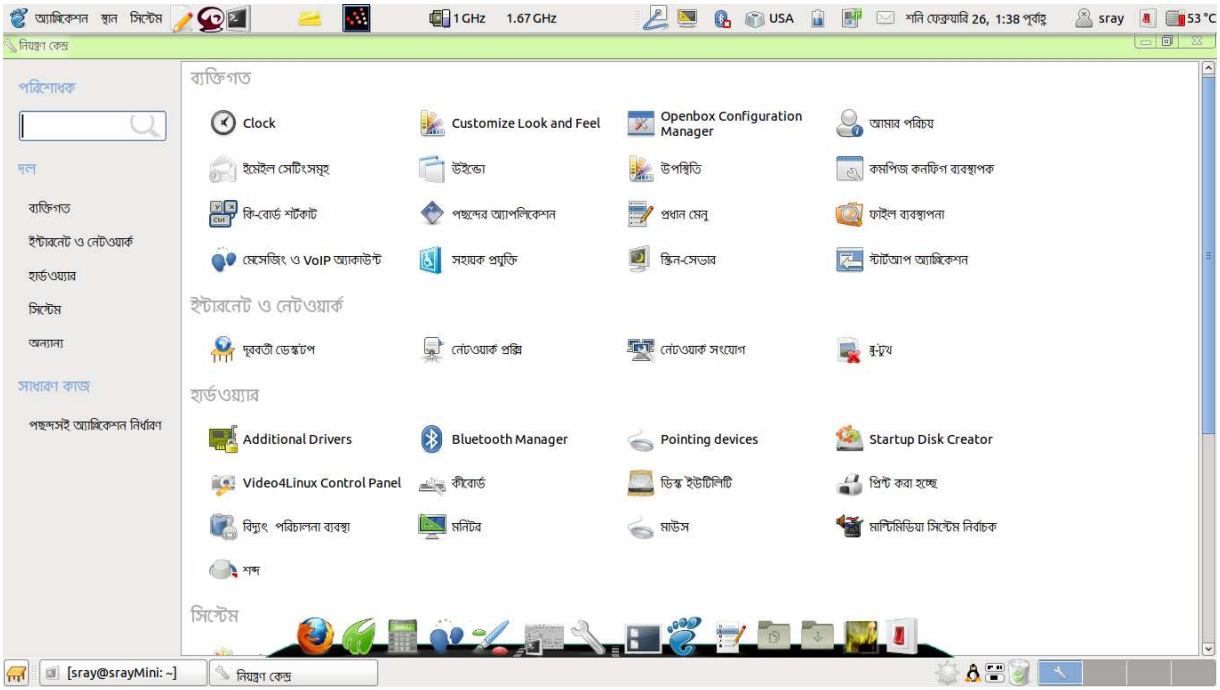
[যে সমস্ত মানুষ কোনোদিন কোনও প্রাপ্তি প্রত্যাশা না করেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান এবং তথ্য বাংলায় অনুবাদ করছেন বা মুক্ত বাংলা সফট্ওয়্যার তৈরি করছেন, এই লেখা তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।]



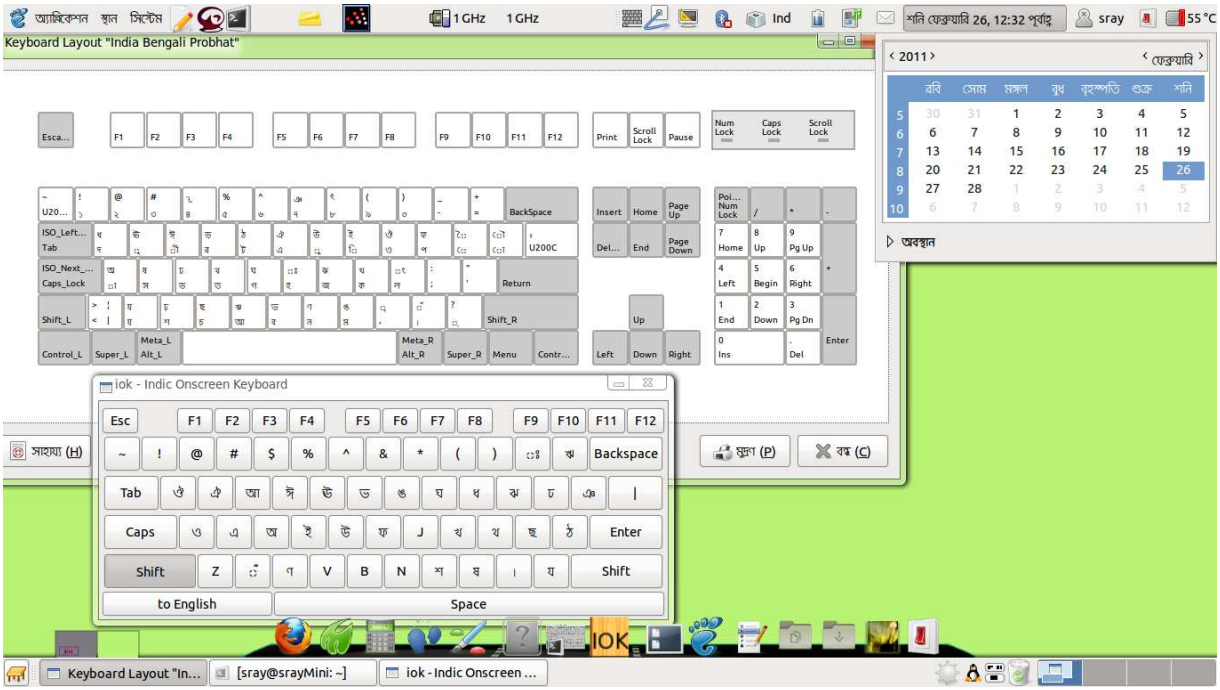
চিত্র- ১ ডেস্কটপ



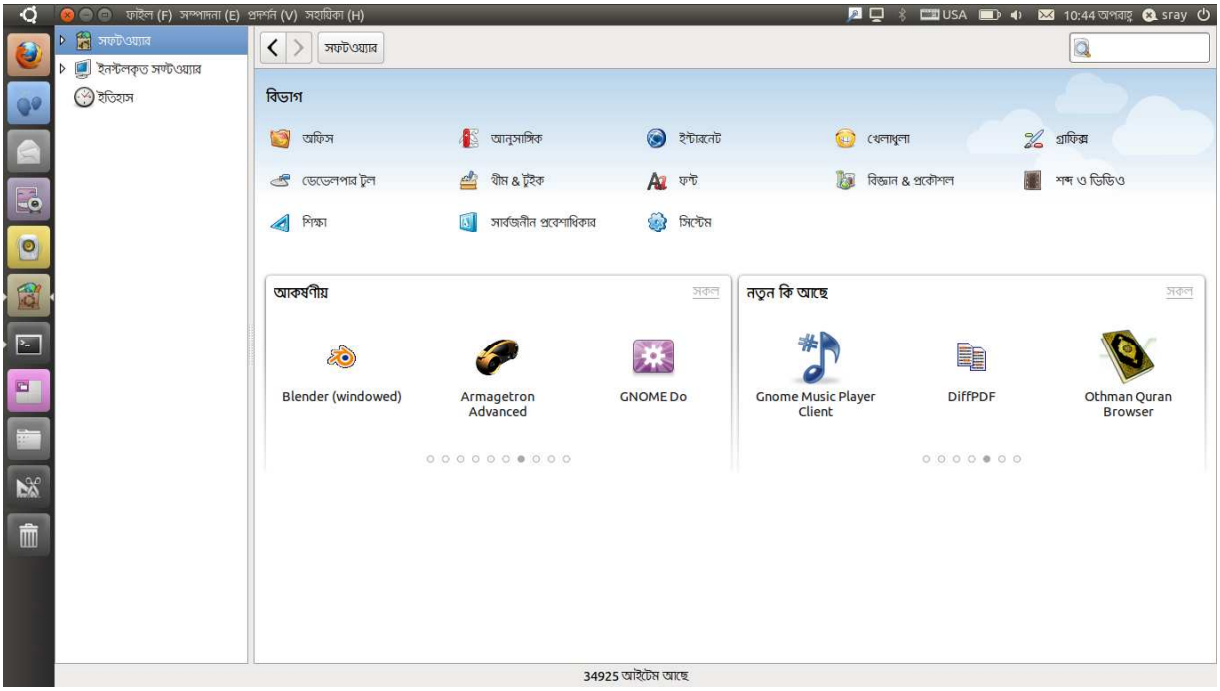
চিত্র- ২ সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন



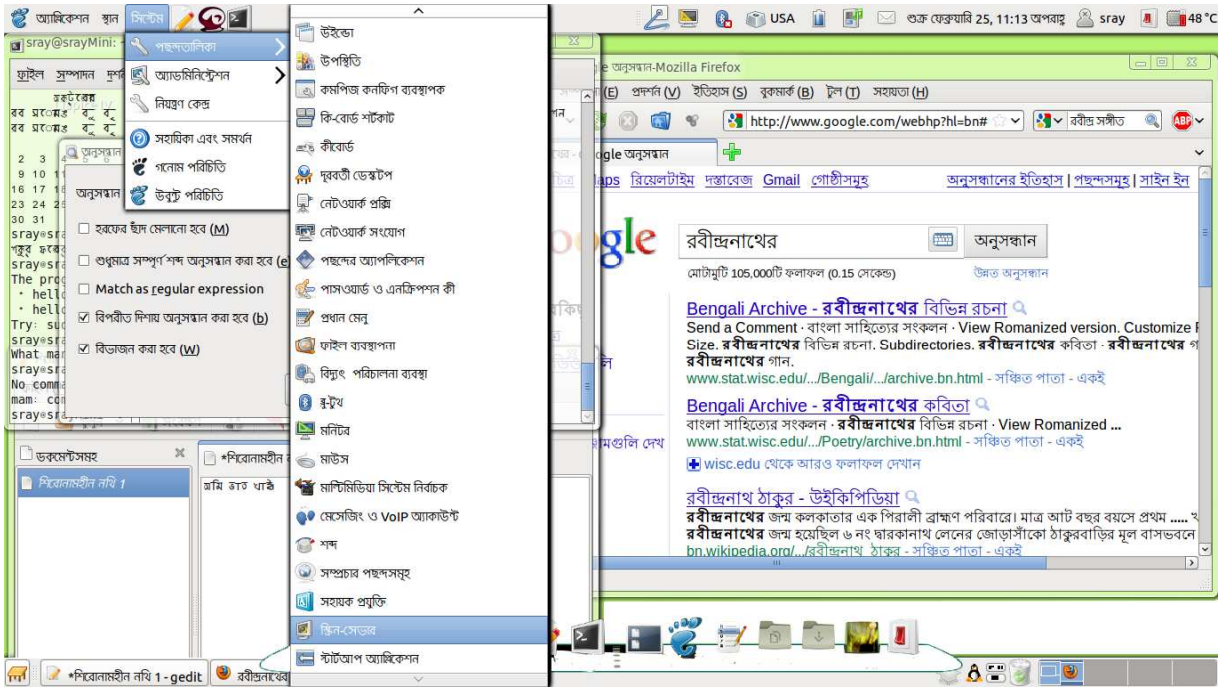
চিত্র- ৩ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র



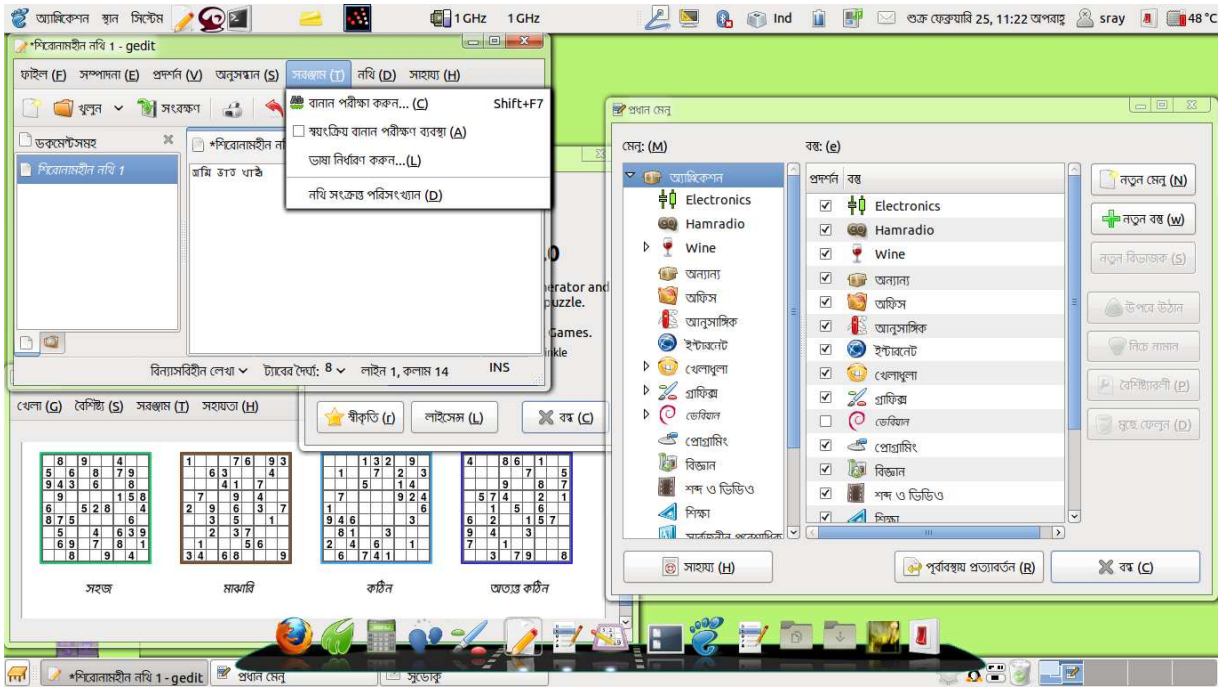
চিত্র- ৪ বাংলা কীবোর্ড



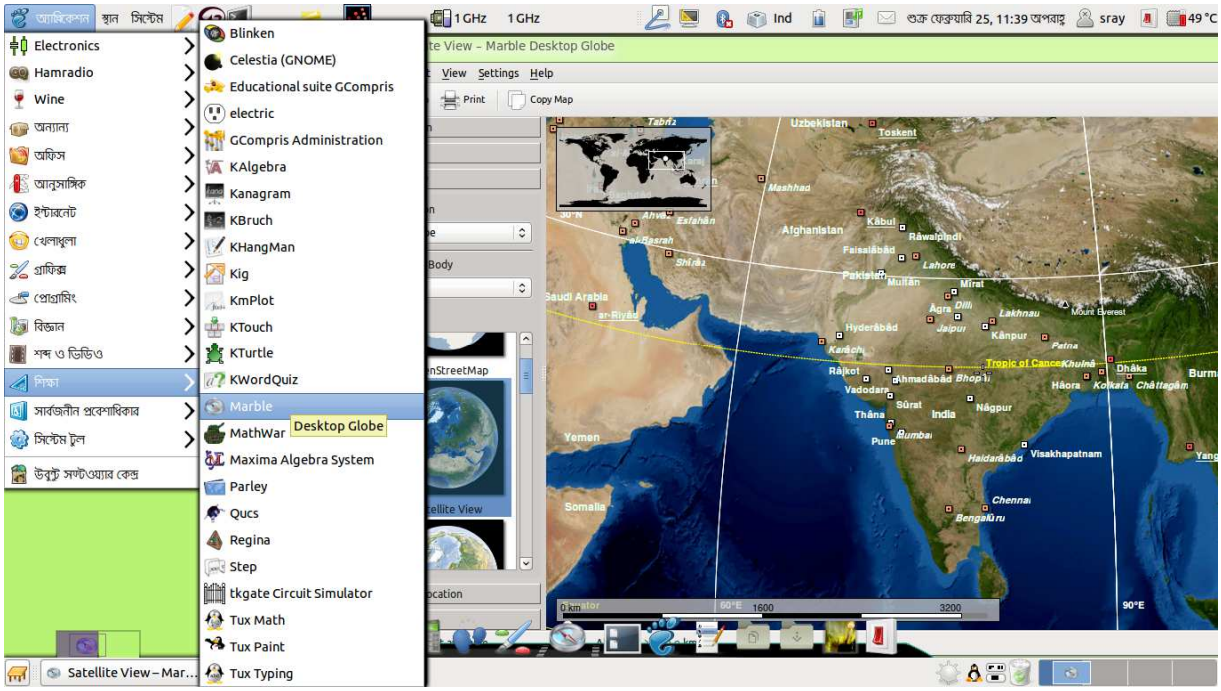
চিত্র- ৫ অ্যাপ্লিকেশন গ্রুপ



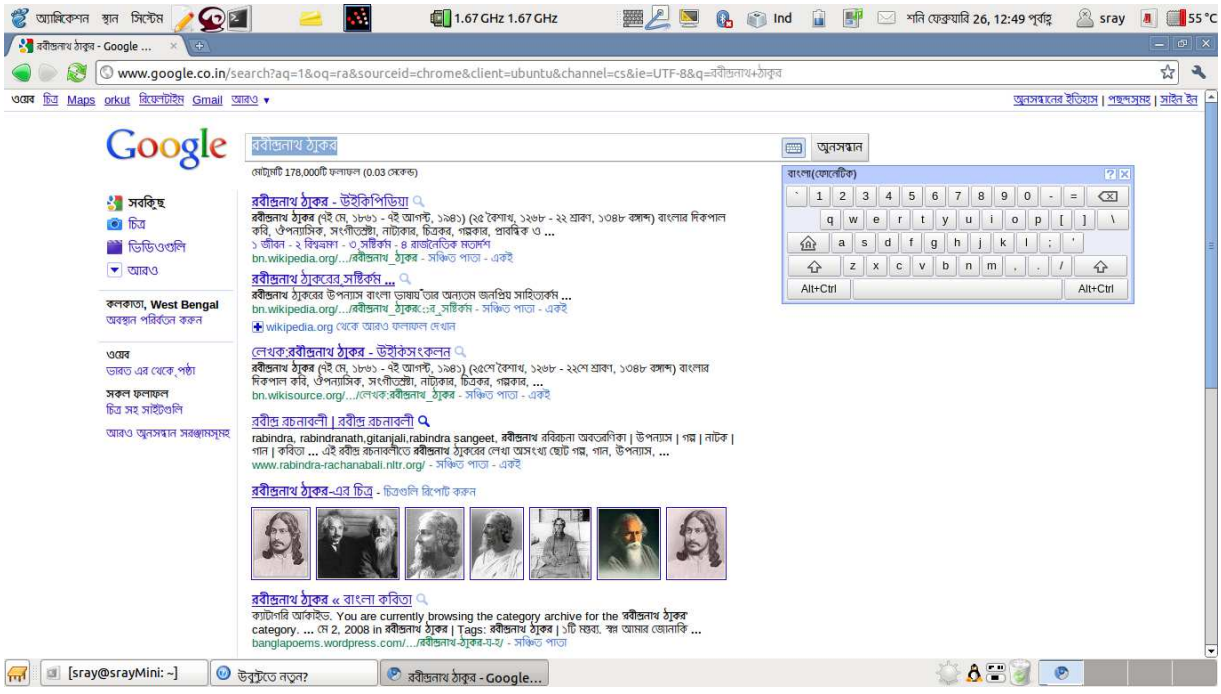
চিত্র- ৬ বিভিন্ন বাংলা অ্যাপ্লিকেশন



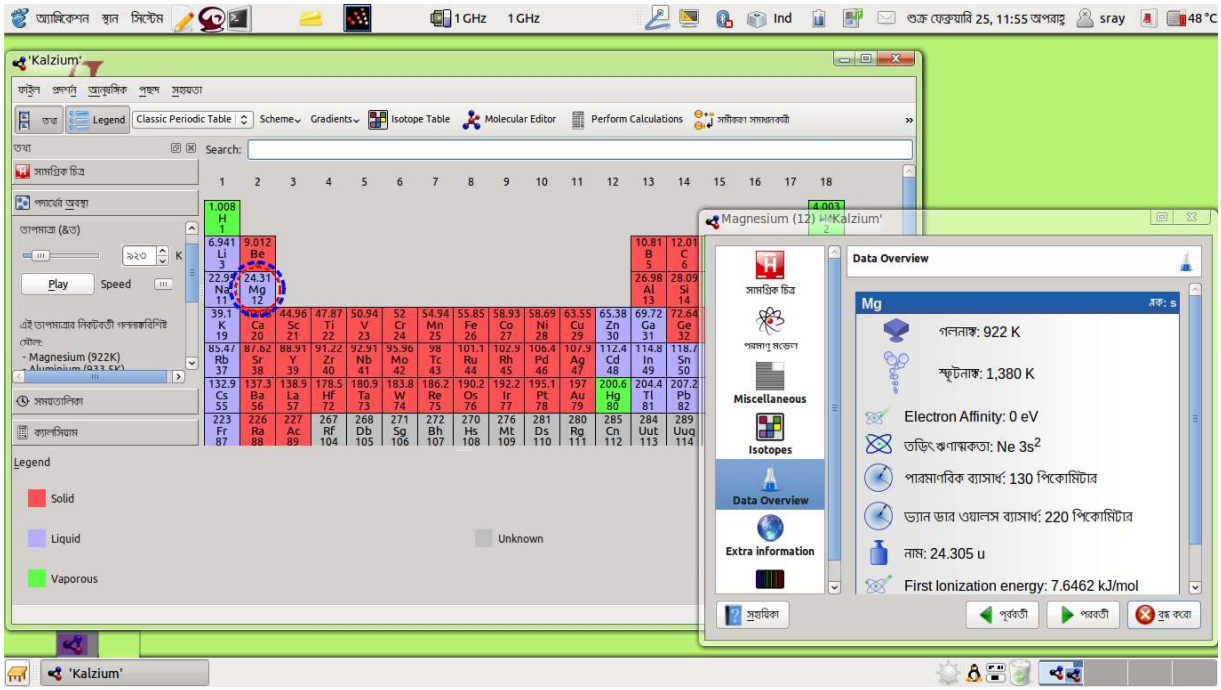
চিত্র- ৭ আরও কিছু বাংলা অ্যাপ্লিকেশন



চিত্র- ৮ মার্বেল এখনও ঠিক বাংলা হয় নি বটে, তবে মুক্ত



চিত্র- ৯ বাংলায় ওয়েবসাইটের পাতা



চিত্র- ১০ পড়াশুনার কিছুটা

তালিকা-১ শিক্ষামুলক মুক্ত সফট্ওয়্যার এবং মুক্ত অ্যাপ্লিকেশান

প্রাইমারি স্কুলে যাওয়ার আগে:	
চাইল্ডস্ প্লে (childsplay)	একটি ছোটদের উপযোগী খেলা। অক্ষর, সংখ্যা, রং, পশু পাখি, বাজনা যন্ত্র চেনার জন্য বেশ ভাল।
জিকম্প্রিস (gcompris)	এটি 'চাইল্ডস্ প্লে' জাতীয় একটি অ্যাপ্লিকেশান। প্রাইমারি স্কুলে যাবার আগে ও পরে বেশ শিক্ষামুলক।
টাক্স পেন্ট (tux paint)	বাচ্চারাও বেশ সুন্দর ছবি আঁকতে পারবে সুরেলা মিউজিক শুনতে শুনতে।
টাক্স টাইপিং (tux typing)	এটি কীবোর্ড টাইপ শেখার জন্য এবং সব বয়সের উপযোগী।
ম্যাথ ওয়্যার (mathwar)	সরল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শেখার জন্য।
টাক্স ম্যাথ (tux math)	একটি ছোটোদের সংখ্যার খেলা।
প্রাইমারি স্কুলে:	
কেব্রাঞ্চ (kbrunch)	সরল ভগ্নাংশ শিক্ষার জন্য। এছাড়া পাটীগণিত, তুলনা, দশমিক, শতাংশ ইত্যাদিও শেখা যায়।
কেস্টারস (kstars)	আকাশ ও মহাকাশ চেনা যায়। যেকোনো বয়সের জন্য আদর্শ।
কেটাচ (ktouch)	এটি কীবোর্ডে টাইপ শেখার জন্য, এবং সব বয়সের উপযোগী।
কেঅ্যানাগ্রাম (Kanagram)	ইংরেজী শব্দের খেলা। ছোটোদের তবে বড়রাও সঙ্গ দিতে পারে।
কেহাংম্যান (KhangMan)	ইংরেজী শব্দের খেলা। ছোটোদের তবে বড়রাও সঙ্গ দিতে পারে।
কেওয়ার্ড কুইজ (KWordQuiz)	ইংরেজী শব্দের খেলা। প্রচুর নতুন শব্দ শেখা যাবে।
সেলেস্তিয়া (celestia)	আকাশ ও মহাকাশ চেনা যায়। যেকোনো বয়সের জন্য আদর্শ।
হাই স্কুলে:	
কেটারটেল (kturtle)	এটি 'লোগো' (Logo) জাতীয় একটি ছোটদের প্রোগ্রামিং শেখানোর অ্যাপ্লিকেশান।
কেম প্লট (kmplot)	লেখচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ফাংশন আকা যায় ও সমাধান করা যায়। লেখচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ফাংশনের অবকলন ও সমাকলন শেখার জন্য খুব ভাল। এছাড়াও কারটেসিয়ান, পোলার ও পারামেট্রিক লেখচিত্র আঁকতে এর জুড়ি মেলা শক্ত।
কেআলজেব্রা (kalgebra)	দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক লেখচিত্র আঁকা যায়। একটি খুব ভাল ডিকশনারী আছে যেটি ব্যাবহার করে সমস্ত অ্যালজেবব্রিক ফাংশন সম্বন্ধে জানা যায়।
ল্যাব প্লট (labplot)	অনেকটাই উন্নত মানের লেখচিত্র আঁকা যায়।
মার্বেল (marble)	ভৌগলিক মানচিত্র শেখা যায়।
অক্টেভ (octave)	প্রোগ্রামিং করে অংক করার জন্য বেশ উন্নত।
সাই ল্যাব (Scilab)	একটি ভালো অংকের সফট্ওয়্যার। ক্লাস ফাইভ থেকে PhD পর্যন্ত প্রায় সমস্ত অংক শেখার এবং শেখানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে।
গিম্প (GIMP)	এটি আমার জানা সবথেকে ভাল মুক্ত ছবি আঁকার অ্যাপ্লিকেশান।
ইঙ্কস্কেপ (inkscape)	খুব ভাল ভেক্টর ছবি আঁকা যায়।
সেলেস্তিয়া (celestia)	মহাকাশ চেনা যায়। যেকোনো বয়সের জন্য আদর্শ।
স্তেলারিয়াম (stellarium)	মহাকাশ চেনা যায়। এমনকি জ্যোতির্বিদ্যা শেখার জন্য বেশ ভাল।